

PI 3D

Trois types d'approches :

- + Multi-vues : On déplace la caméra.
- + Multi-éclairages : On déplace la source lumineuse
- + Multi-vues + Multi-éclairages : (NeRF)

Reconstruction 3D multi-vues : (Cours 1/4)

1°/ Modèle de caméra perspective :

Appareil photographique appelé caméra. Deux éléments essentiels :

- Objectif : partie optique
- Récepteur : partie électronique

2°/ Modélisation géométrique :

* Modèle sténopé ("trou d'épingle", pinhole en ang) : projection perspective $\equiv$ projection centrale de centre de projection le point C appelé **centre optique**, sur un plan 2D, appelé **plan image**.

* Un pt 3D de la scène noté P , a pour coordonnées $[X, Y, Z]^T$ dans le repère $CXYZ$. Sa projection sur le plan image, est le **point image** p de coordonnées $[x, y]^T$ dans le repère Oxy , et $[u, v]^T$ dans le repère Uvw .

* Rq :

- Le pt O , intersection de l'axe optique et du plan image, est le **point principal**.

- Ce qu'on lit dans une image, ce sont les coordonnées $[u, v]^T$.

En réalité, le plan image est à l'arrière de $C \Rightarrow$ Image inversée.

b°/ Définition des repères :

* Repères 3D :

- Repère Monde : unique

- Repère caméra $CXYZ$, tel que CZ = axe optique et CX et CY sont // aux bords de l'image.

Il y en a une par position ("pose") de la caméra.

* Repères 2D :

- Repère image Oxy , tel que $Ox \parallel Oy$ $Ox \parallel Cx$ et $Oy \parallel Cy$
(m. pers.)

- Repère pixels Ωuv , tel que $\Omega u \parallel Ox$ et $\Omega v \parallel Oy$

* L'unité des 3 premiers repères est le mètre. L'unité du repère pixels est le pixel.

Un point image n'a pas forcément des coordonnées entières dans Ωuv .

2/ Modélisation géométrique :

a/ Coordonnées homogènes :

$$\begin{cases} u = kx + u_0 \\ v = ky + v_0 \end{cases} \quad (1)$$

où $[u_0, v_0]^T$ sont les coordonnées du pt principal O dans Ωuv .

* k est le nbr de pixels par mètre de récepteur.

* Les relations (1) sont affines ($y = ax + b$). Elles deviennent linéaires ($y = ax$) en utilisant les **coordonnées homogènes**, qui consistent à ajouter une coordonnée égale à 1.

En effet, (1) se réécrit :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & u_0 \\ 0 & k & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

On note $\tilde{p} = [u, v, 1]^T$. Donc :

$$\tilde{p} = \begin{bmatrix} k & 0 & u_0 \\ 0 & k & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

b/ Matrice de calibrage :

$$\begin{cases} \frac{x}{f} = \frac{X}{Z} \\ \frac{y}{f} = \frac{Y}{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = f \frac{X}{Z} \\ y = f \frac{Y}{Z} \end{cases} \quad (3)$$

où f désigne la **distance focale** exprimée en mètres

* De (2) et (3), on tire :

$$\tilde{p} = \begin{bmatrix} k & 0 & u_0 \\ 0 & k & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f \frac{x}{z} \\ f \frac{y}{z} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kf & 0 & u_0 \\ 0 & kf & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x}{z} \\ \frac{y}{z} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

On définit :

$\xrightarrow{\text{nombre de pixels par mètre}}$
 $\leftarrow f = k \cdot f \quad (5)$
 $\xrightarrow{\text{distance focale en mètres.}}$
 distance focale en pixels

* La matrice de calibrage, notée K est définie : $K = \begin{bmatrix} b & 0 & u_0 \\ 0 & b & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$

Elle dépend de 3 paramètres internes de la caméra, tous trois exprimés dans la même unité "le pixel".

* De (4), (5) et (6), il vient $\tilde{p} = K \begin{bmatrix} x/z \\ y/z \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} K \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$$\Leftrightarrow \tilde{p} = \frac{1}{z} K P \quad (7)$$

* Le pt q (cf figure 2), situé sur le rayon de projection est tel que :

$$q = \frac{1}{z} P \xrightarrow{(7)} \tilde{p} = K q \quad (8)$$

En inversant cette égalité : $q = K^{-1} \tilde{p} \quad (8.bis)$

En effet, K est une matrice inversible car son déterminant (de $K = b^2$) est non nul.

On trouve facilement que : $K^{-1} = \begin{bmatrix} 1/b & 0 & -u_0/b \\ 0 & 1/b & -v_0/b \\ 0 & 0 & 1/b \end{bmatrix} \quad (9)$

c/ Reconstruction 3D :

* Retrouver le point 3D P à partir de sa projection 2D p semble possible en inversant (7) : $P = z K^{-1} \tilde{p} \quad (10)$

* Dans (10) l'inconnue est la profondeur z .

En un point image $p = [u, v]^T$ on cherche $z(u, v)$ De (5) et (10), on tire :

$$P(u, v) = z(u, v) \begin{bmatrix} 1/b & 0 & -u_0/b \\ 0 & 1/b & -v_0/b \\ 0 & 0 & 1/b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = z(u, v) \begin{bmatrix} \frac{u-u_0}{b} \\ \frac{v-v_0}{b} \\ 1/b \end{bmatrix} \quad (11)$$

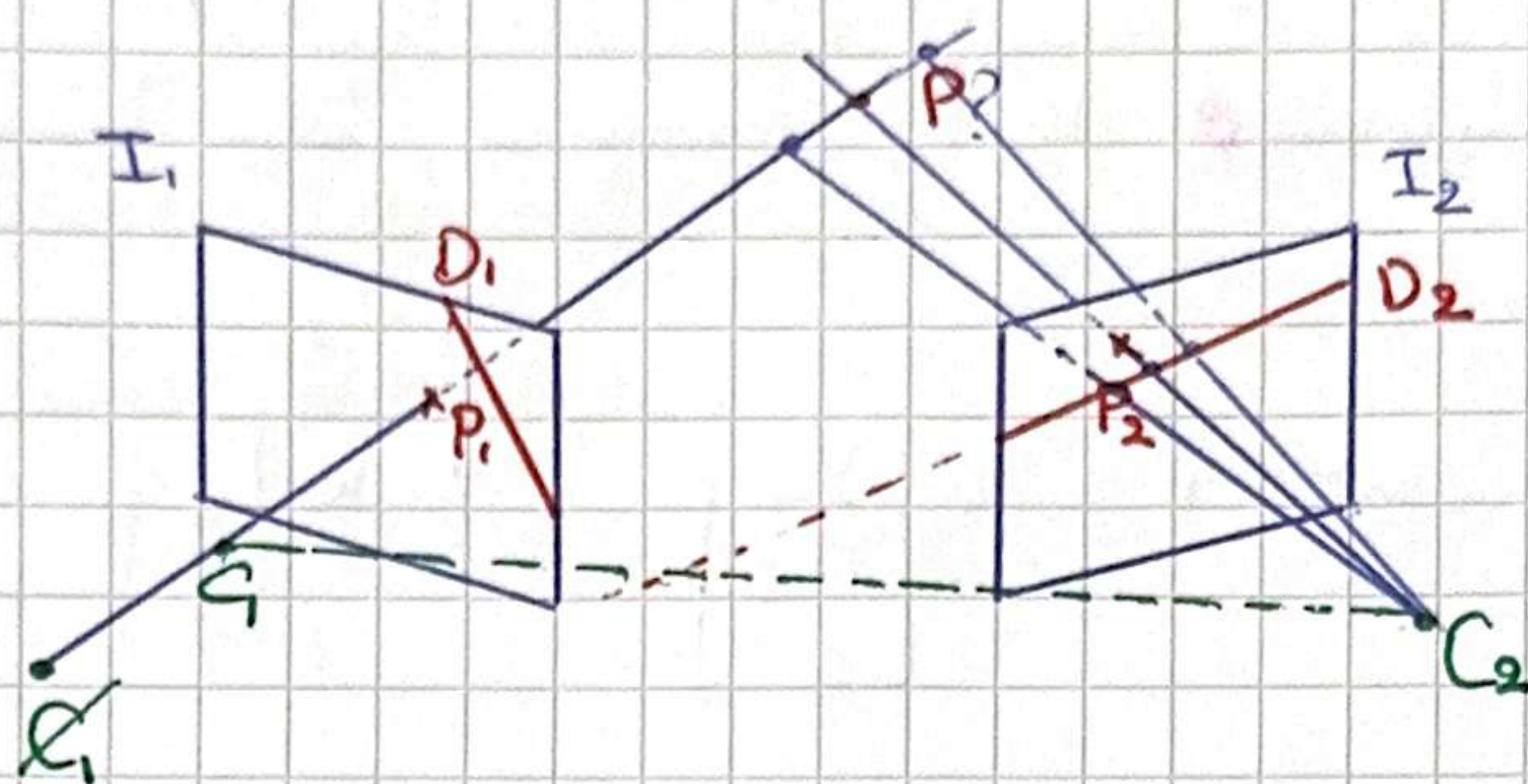
$\equiv q(u, v)$

Cette expression revient à paramétrer la scène 3D par les coordonnées de son image, exprimées dans le repère spectral.

3° Géométrie multi-vues :

a/ Mise en correspondance :

* Si l'on connaît la projection d'un pt 3D P , dans deux images résultant de deux poses de la caméra, on peut effectuer la reconstruction 3D par triangulation :



Le pt 3D P se trouve à l'intersection des droites $(C_1 p_1)$ et $(C_2 p_2)$. Les points p_1 et p_2 sont dits homologues.

Rq :

- En général, l'intersection est vide, à cause d'imprécision sur la position de C_1, p_1, C_2 et p_2 . On se contente de l'intersection approchée (TP1)

- La mise en correspondance, en appariement (matching en ang) est une étape préliminaire à la triangulation, qui fonctionne en 2 étapes :

- 1/ Détection des pts d'intérêt dans chaque image
- 2/ Appariement entre ces points (cf UE vision)

b/ Géométrie épipolaire :

* Si on cherche à apparier un point $p_1 [u_1, v_1]^T$ de I_1 avec un pt $p_2 = [u_2, v_2]^T$ de I_2 , on peut restreindre la recherche à une droite D_2 de l'image I_2 , appelée droite épipolaire.

* Cette droite est l'intersection du plan image I_2 et du plan passant par C_1, C_2 et p_1 (considéré comme un pt 3D).
 Ce dernier coupe également le plan image I_1 selon une droite D_1 , qui est la droite épipolaire de chacun des pts $p_2 \in D_2$.

On forme ainsi des paires $\{D_1, D_2\}$ de droites épipolaires.

* Rq: Le raisonnement est erroné lorsque $C_1 = C_2$, ce qui exclut le cas où la caméra effectue une rotation pure.

* La droite $(C_1 C_2)$ coupe I_1 et I_2 en deux pts, notés e_1 et e_2 , appelés épipôles.

Toute droite épipolaire de I_1 passe par e_1 (Idem pour I_2).

Les droites épipolaires d'une image forment donc un faisceau dont le centre est l'épipôle.

c/ Matrice fondamentale:

* Pour un point $p_1 = [u_1, v_1]^T$ de I_1 , la droite épipolaire D_2 a pour équation cartésienne :

$$p_2 = [u_2, v_2]^T \in D_2 \Leftrightarrow a_1 u_2 + b_1 v_2 + c_1 = 0 \quad (12)$$

Inversement, pour $p_2 = [u_2, v_2]^T$ de I_2 , la droite épipolaire D_1 a pour équation :

$$p_1 = [u_1, v_1]^T \in D_1 \Leftrightarrow a_2 u_1 + b_2 v_1 + c_2 = 0 \quad (13)$$

* Nous allons voir qu'il existe une matrice 3×3 , appelée matrice fondamentale, notée F , permet d'écrire l'ensemble des équations cartésiennes des droites épipolaires, grâce à la contrainte épipolaire:

$$\tilde{p}_2^T F \tilde{p}_1 = 0 \quad (14)$$

$$\begin{matrix} (1,3) & (3,3) & (3,1) \\ (1,1) & (3,1) & (3,1) \end{matrix}$$

En transposition (de l'égalité) : $\tilde{p}_1^T F^T \tilde{p}_2 = 0$ (15)

* En identifiant (12) à (16) :

$$[a_1, b_1, c_1] = \tilde{p}_1^T F^T \quad (16)$$

* En identifiant (13) à (14) :

$$[a_2, b_2, c_2] = \tilde{p}_2^T F \quad (17)$$

* Il existe un pt de I_1 pour lequel la droite épipolaire D_2 n'est pas unique : c'est l'épipôle e_1 . Forcément :

$$\tilde{e}_1^T F^T = [0, 0, 0] \Leftrightarrow F \tilde{e}_1 = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (18)$$

Par un raisonnement analogue :

$$\tilde{e}_2^T F = [0, 0, 0] \Leftrightarrow F^T \tilde{e}_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (19)$$

Cela montre que $\text{Ker } F \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ donc F n'est pas inversible

d/ Matrice essentielle :

* On revient sur le point 3D q (cf figure 2) : $q = \frac{P}{Z}$ et $q = K^{-1} \tilde{p}$

$$\begin{cases} \tilde{p}_1 = K q_1 \\ \tilde{p}_2 = K q_2 \end{cases} \Rightarrow \tilde{p}_2^T = q_2^T K^T \quad (20)$$

On n'a pas indexé K , ce qui suppose qu'on utilise la même camera.

En injectant les expressions (20) dans (14) :

$$q_2^T K^T F K q_1 = 0 \Leftrightarrow q_2^T E q_1 = 0 \quad (21)$$

Où la matrice E , appelée matrice essentielle, s'écrit :

$$E = K^T F K \quad (22)$$

En inversant K : $F = K^{-T} E K^{-1}$ (22) bis

* De même que F , E n'est pas inversible.

Pour des raisons de stabilité numérique, on préfère estimer

E que F à partir des points homologues $\{p_1, p_2\}$

Mais cela suppose que la matrice K est connue (caméra calibrée)

e/ Estimation de la matrice essentielle :

* Pour chaque paire $\{p_1, p_2\}$ de points homologues, K étant connue :

$$\begin{cases} q_1 = K' \tilde{p}_1 \\ q_2 = K' \tilde{p}_2 \end{cases} \quad (23)$$

En notant $q_1 = [\pi_1, \rho_1, 1]^T$ et $q_2 = [\pi_2, \rho_2, 1]^T$, (21) se réécrit :

$$[\pi_2, \rho_2, 1] \underbrace{\begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{bmatrix}}_{E \text{ (inconnue)}} \begin{bmatrix} \pi_1 \\ \rho_1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \pi_2 (\pi_1 e_{11} + \rho_1 e_{12} + e_{13}) + \rho_2 (\pi_1 e_{21} + \rho_1 e_{22} + e_{23}) + (\pi_1 e_{31} + \rho_1 e_{32} + e_{33}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{[\pi_2 \pi_1, \rho_2 \pi_1, \pi_1, \pi_2 \rho_1, \rho_1 \rho_2, \rho_1, \pi_2, \rho_2, 1]}_{= [\pi_1, \rho_1, 1] \otimes [\pi_2, \rho_2, 1]} \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \\ e_{12} \\ e_{22} \\ e_{32} \\ e_{13} \\ e_{23} \\ e_{33} \end{bmatrix} = 0$$

Produit de Kronecker (kron en matlab)

$$\Leftrightarrow (q_1^T \otimes q_2^T) e = 0 \quad (24)$$

* En apparence, il faut $m=9$ paires de pts homologues pour constituer un système de Cramer, à partir de $m=9$ équations (24)

Or, la solution d'un tel système linéaire et homogène (second terme nul) est $\mathbb{O}_{\mathbb{R}^9}$. Heureusement, la matrice E est définie à un facteur près. On peut fixer un de ses éléments arbitrairement à 1, par exemple $e_{33} = 1$.

Il reste 8 éléments de E à estimer. On a donc besoin de $m=8$ paires de pts homologues seulement.

* Pour résoudre un système linéaire homogène du type $Ae = \mathbb{O}_{\mathbb{R}^9}$, on préfère utiliser la contrainte $\|e\| = 1$ qui ne désymétrise pas les inconnues (cf complément 1)

C'est plus compliqué car cette contrainte est non linéaire.

4/ Changement de pose:

a/ Relation de changement de repère.

- * Un **changement de pose** (mouvement de caméra) induit deux repères caméra : R_1 pour I_1 et R_2 pour I_2 . Le lien entre R_1 et R_2 est une **hométrie**, caractérisée par un vecteur de **translation** et une **matrice de rotation**.
- * Si un pt 3D a pour coordonnées P_1 dans R_1 et P_2 dans R_2 , la relation de Changement de repère s'écrit : (cf cp 2)

$$P_2 = R_{1/2} P_1 + t_{1/2} \quad (25)$$

En inversant les indices :

$$P_1 = R_{2/1} P_2 + t_{2/1} \quad (26)$$

Dans (25), le vecteur translation $t_{1/2} \in \mathbb{R}^3$ et la matrice 3×3 de rotation $R_{1/2}$ sont exprimés dans le repère R_2 .

b/ Lien avec la matrice essentielle:

- * Soit $p_1 \in I_1$. Pour déterminer la droite épipolaire D_2 dans I_2 , il suffit de projeter dans I_2 deux pts 3D situés dans le rayon de "déprojection" ($C_1 p_1$). Le plus simple est de projeter dans I_2 C_1 et $q_1 = K^{-1} \tilde{p}_1$.

* La projection de C_1 dans I_2 est l'épipôle. Or, les coordonnées de C_1 dans R_2 sont précisément égales à $t_{1/2}$.

On utilise la relation (7) :

$$\tilde{e}_2 = \frac{1}{(t_{1/2})_3} K t_{1/2} \quad (27)$$

Pour $q_1 = K^{-1} \tilde{p}_1$, c'est similaire :

$$\tilde{p}_2(q_1) = \frac{1}{(R_{1/2} q_1 + t_{1/2})_3} K (R_{1/2} q_1 + t_{1/2}) \quad (28)$$

* l'équation cartésienne d'une droite du plan passant par deux points p^1 et p^2 s'écrit (cf complément 3) :

$$p \in (D) \Leftrightarrow \underset{(1,3)}{\tilde{p}}^T \underset{(3,1)}{(\tilde{p}_1^1 \wedge \tilde{p}_1^2)} = 0 \quad (29)$$

D'après (27), (28) et (29), l'équation cartésienne de D_2 s'écrit :

$$p_2 \in D_2 \Leftrightarrow \tilde{p}_2^T \left[(K t_{1/2}) \wedge (K (R_{1/2} q_1 + t_{1/2})) \right] = 0 \quad (30)$$

* Si M est une matrice 3×3 inversible, on admet l'identité :

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{vecteurs de } \mathbb{R}^3}}{(M v_1) \wedge (M v_2)} = M^T (v_1 \wedge v_2) \quad (31)$$

* Comme K est inversible, on déduit de (30) et (31) que :

$$\tilde{p}_2^T K^T \left[t_{1/2} \wedge (R_{1/2} q_1 + t_{1/2}) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \tilde{p}_2^T K^T \left[t_{1/2} \wedge R_{1/2} q_1 \right] = 0 \quad (32)$$

* Si $t = [t_1, t_2, t_3]^T$ et $v = [v_1, v_2, v_3]^T$ sont deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

$$t \wedge v = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_2 v_3 - t_3 v_2 \\ t_3 v_1 - t_1 v_3 \\ t_1 v_2 - t_2 v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -t_3 & t_2 \\ t_3 & 0 & -t_1 \\ -t_2 & t_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow t \wedge v = [t]_{\wedge} v \quad (33)$$

où la matrice antisymétrique $[t]_{\wedge}$ vaut : $[t]_{\wedge} = \begin{bmatrix} 0 & -t_3 & t_2 \\ t_3 & 0 & -t_1 \\ -t_2 & t_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (34)$

* De (32) et (33) :

$$\tilde{p}_2^T K^T [t_{1/2}]_{\wedge} R_{1/2} q_1 = 0 \quad (35)$$

Sachant que $q_2 = K^{-1} \tilde{p}_2$, donc $q_2^T = \tilde{p}_2^T K^{-T}$, (35) se réécrit

$$q_2^T [t_{1/2}]_{\wedge} R_{1/2} q_1 = 0 \quad (36)$$

En identifiant cette équation à la contrainte épipolaire

(24) :

$$E = [t_{1/2}]_n R_{1/2} \quad (37)$$

La matrice essentielle est donc entièrement définie par le changement de pose.

* Rq : Alors $R_{1/2}$ est inversible.

($R_{1/2}^{-1} = R_{1/2}^T$), il nous va pas de même de $[t_{1/2}]_n$. En effet,

$$[t_{1/2}]_n t_{1/2} = t_{1/2} \wedge t_{1/2} = 0_{\mathbb{R}^3}$$

• Il est facile de vérifier que le rang de $[t_{1/2}]_n = 2$ si $t_{1/2} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$.

et Comme $\text{rg}(R_{1/2}) = 3 \Rightarrow \text{rg}(E) = \min(2, 3) = 2$.

• L'égalité (37) est une relation de proportionnalité. On

sait que E est définie à un facteur près, alors que $[t_{1/2}]_n$ et $R_{1/2}$ ne le sont pas.

5° Estimation du changement de pose :

À partir de la connaissance de E , comment retrouver le changement de pose $(t_{1/2}, R_{1/2})$?

* Rq : On peut envisager d'estimer $(t_{1/2}, R_{1/2})$ à partir de F . En utilisant la relation (22 bis) : $F = K^{-T} E K^{-1}$

$$\stackrel{(37)}{\Rightarrow} F = K^{-T} [t_{1/2}]_n R_{1/2} K^{-1} \quad (38)$$

Cela montre que pour estimer $(t_{1/2}, R_{1/2})$ à partir de F , il faut une caméra calibrée.

• L'égalité (37) rappelle les décompositions matricielles (LU, QR, Cholesky...).

Or E est une matrice carrée mais sans propriété autre. Celle que nous utiliserons est la SVD.

a/ Estimation de la translation $t_{1/2}$:

* L'estimation de $t_{1/2}$ est plus facile que celle de $R_{1/2}$.

Rappel des équations (19), (22bis) et (27):

$$\begin{cases} F^T \tilde{e}_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ F = K^{-T} E K^{-1} \Rightarrow F^T = K^{-T} E^T K^{-1} \\ \tilde{e}_2 = \frac{1}{(t_{1/2})_3} K t_{1/2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow K^{-T} E^T K^{-1} \left[\frac{1}{(t_{1/2})_3} K t_{1/2} \right] = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow K^{-T} E^T t_{1/2} = 0_{\mathbb{R}^3}$$

Donc $E^T t_{1/2} = 0_{\mathbb{R}^3}$ (39)

* On sait que $\dim \text{Ker } E^T = 1$, car $\text{rg}(E^T) = \text{rg}(E) = 2$.
On a donc trouvé un vecteur directeur $t_{1/2}$ de $\text{Ker}(E^T)$. Cela nous donne la direction de $t_{1/2}$, mais ni sa norme, ni le sens de la translation.

* Si on pouvait inverser la matrice $[t_{1/2}]_A$, cela nous donnerait $R_{1/2}$. Or ce n'est pas le cas.

Il faut passer par la décomposition SVD de E .

b/ Rappels sur la SVD:

* La décomposition en valeurs singulières (SVD en anglais) d'une matrice réelle M de taille $m \times n$:

$$M = U S V^T \quad (40)$$

$(m \times m)$ $(m \times m)$ $(m \times n)$ $(n \times n)$

Les matrices U et V sont orthogonales.

La matrice S , de même taille que M , est une matrice $\mathbb{R}$ diagonale qui contient sur sa diagonale les valeurs singulières de M .

Les valeurs singulières sont toujours positives ou nulles.

La matrice $M^T M$ est semi-définie positive, donc (Th spectral)

toutes les valeurs propres de $M^T M$ sont ≥ 0 .

Les valeurs singulières de M sont les racines carrées des valeurs propres.

* Le rang de M est égal au nombre de valeurs singulières > 0 .

Comme E est de rang égal à 2, on peut prédire qu'une valeur singulière de E est nulle, et les deux autres sont > 0 .

* Enfin, la SVD d'une matrice n'est pas unique - Mais si on trie les valeurs singulières, qui sont uniques, par exemple par ordre décroissant, ce qui veut dire que S est unique.

Contre exemple :

$$R = R \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} I_3 = I_3 \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} R$$

c/ Estimation la rotation $R_{1/2}$:

* La SVD de E s'écrit : $E = U S V^T$ (41)

On note u_1, u_2 et u_3 les trois colonnes de U :

$$\begin{aligned} E^T u_3 &= V \underbrace{S^T}_{=S} U^T u_3 \\ &= V \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_2 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^T u_3 \\ u_2^T u_3 \\ u_3^T u_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ortho $= V \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_2 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$E^T u_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

(42)

On en déduit que u_3 est colinéaire à $t_{1/2}$. Alors que $\|u_3\| = 1$, on ne connaît pas la norme de $t_{1/2}$.

On peut imposer arbitrairement $\|t_{1/2}\| = 1$. Par conséquent :

$$u_3 = \pm t_{1/2} \quad (43)$$

* Nous en déduisons : $[t_{1/2}]_{\wedge} U = [t_{1/2} \wedge u_1, t_{1/2} \wedge u_2, t_{1/2} \wedge u_3]$

$$\stackrel{(43)}{=} \pm [u_3 \wedge u_1, u_3 \wedge u_2, u_3 \wedge u_3]$$

$$= \pm [u_2, -u_1, 0_{\mathbb{R}^3}]$$

$$= \pm [u_1, u_2, u_3] \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow [t_{\pm 1/2}]_{\Lambda} U = \pm U \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

Comme $U^{-1} = U^T$, on tire de (44) :

$$[t_{\pm 1/2}]_{\Lambda} = \pm U \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U^T \quad (45)$$

* Deux identités :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (46)$$

où on reconnaît la matrice de rotation de $\pi/2$ autour de l'axe O_z

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (47)$$

* En utilisant (45), (46) et (47), l'égalité devient :

$$E = [t_{\pm 1/2}]_{\Lambda} R_{\pm 1/2} \Rightarrow \begin{cases} E = U \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} W U^T R_{\pm 1/2} \\ \text{ou} \\ E = U \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} W^T U^T R_{\pm 1/2} \end{cases} \quad (48)$$

+ Rq :

* Comme les matrices W , U et $R_{\pm 1/2}$ sont orthogonales, leur produit l'est aussi : les deux expressions (48) sont bien des SVD, ce qui confirme que la SVD n'est pas unique, mais les valeurs singulières sont les mêmes dans les deux expressions

* On a déjà dit que (34) est une relation de proportionnalité, et non pas une égalité. Il faut donc réécrire (48) :

$$\begin{cases} E = \pm U \begin{bmatrix} \sigma & & \\ & \sigma & \\ & & 0 \end{bmatrix} W U^T R_{\pm 1/2} \\ \text{ou} \\ E = \pm \begin{bmatrix} \sigma & & \\ & \sigma & \\ & & 0 \end{bmatrix} W^T U^T R_{\pm 1/2} \end{cases} \quad (49)$$

où $\sigma > 0$

Cela montre que les deux valeurs singulières non nulles de E sont égales.

* En identifiant (49) à (40) :

$$\begin{cases} \pm W U^T R_{\pm 1/2} = V^T \\ \text{ou} \\ \pm W^T U^T R_{\pm 1/2} = V^T \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R_{\pm 1/2} = \pm U W^T V^T \\ \text{ou} \\ R_{\pm 1/2} = \pm U W V^T \end{cases} \quad (50)$$

* De ces quatre solutions en $R_{\pm 1/2}$, on ne garde que les deux qui vérifient $\det(R_{1/2}) = +1$.

On a donc deux solutions en $t_{\pm 1/2}$ ($\pm u_3$) et deux solutions en $R_{\pm 1/2}$, ce qui fait quatre changements de pose plausibles.

Pour trouver la "bonne" solution, on calcule pour chacune un nuage de points 3D (par triangulation). C'est le nuage qui comporte le plus de points 3D situés à l'avant des deux caméras ($z_1 > 0$) et ($z_2 > 0$) correspondant à la "bonne" solution. (cf TP2)

d/ Retour sur l'estimation de E

* Le changement de pose dépend de six paramètres : trois pour $t_{\pm 1/2}$ et 3 pour $R_{\pm 1/2}$ (angles d'Euler). La matrice E ne possède donc que six degrés de liberté donc six éléments indépendants, et non huit :

- Elle n'est pas inversible (une valeur singulière nulle)

- Les deux autres valeurs singulières sont égales.

* Il suffit de $m = 8$ paires de points homologues pour estimer E .

Pour que cette matrice ait les caractéristiques d'une matrice essentielle, il faut modifier ses valeurs singulières :

$$E = U \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_2 & \\ & & \sigma_3 \end{bmatrix} V^T \quad (51)$$

avec $\sigma_1 \approx \sigma_2$ et $\sigma_3 \approx 0$, on force les égalités.

$$E = U \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} V^T \quad (52)$$

En utilisant (51), les droites épipolaires passent exactement par les points d'intérêt, mais elles ne forment pas un faisceau.

En utilisant (52), elles forment un faisceau, mais elles ne passent plus exactement par les points d'intérêt.

6/P

6/ Photogrammétrie :

La photogrammétrie est la méthode classique de reconstruction 3D multi-vues. En supposant la caméra calibrée (K connue), elle fonctionne en deux étapes :

- Structure - from - motion (SfM)
- Stéréoscopie (MVS)

a/ SfM :

* Avec $n=2$ images, le SfM consiste en la séquence :

- ① Estimation (robuste) de la matrice E .
- ② Modification des valeurs singulières de E .
- ③ Estimation du changement de pose : 4 solutions $\Rightarrow$ TP2
- ④ Pour chaque solution, calcul des points 3D par triangulation
- ⑤ Sélection de la "bonne" solution.

Rq : dans le TP 1, on donne

$R_{1/2} \Rightarrow [t_{1/2}]_n = E R_{1/2}^T$, mais il reste une ambiguïté sur le sens de $t_{1/2}$

* Avec $n > 2$ poses, on répète cette séquence pour $\{I_1, I_2\}$, $\{I_2, I_3\}$ et ainsi de suite, ce qui permet d'enrichir

le nuage 3D en tournant autour de la scène.

Grâce à la connaissance des changements de pose, on peut représenter tous les nuages de points 3D dans un repère commun.

Problème : les différents nuages ne possèdent pas la même échelle.

Reconstruction 3D photométrique

I° Introduction :

* Trois éléments constitutifs d'une image :

- la scène 3D
- la caméra.
- l'éclairage.

Jusqu'à présent, on a traité l'éclairage de côté. Or, l'éclairage devient essentiel en reconstruction 3D photométrique.

* De façon générale :

→ R3D géométrique :

- scène 3D et éclairage sont fixes
- caméra mobile (multi-vues)

→ R3D photométrique :

- scène 3D et caméra sont fixes
- Éclairage variable (multi-éclairages)

* Comparaison entre deux approches :

⊕ Un m pixel correspond à un m point 3D dans l'ensemble des images ; pas de mise en correspondance.

⊖ En revanche, il est nécessaire de contrôler l'éclairage et de savoir l'estimer. Cela explique que le grand public ne connaisse pas ces méthodes. Meshroom est le seul logiciel à utiliser la photométrie.

2) Loi de Lambert :

a/ Formulation implicite :

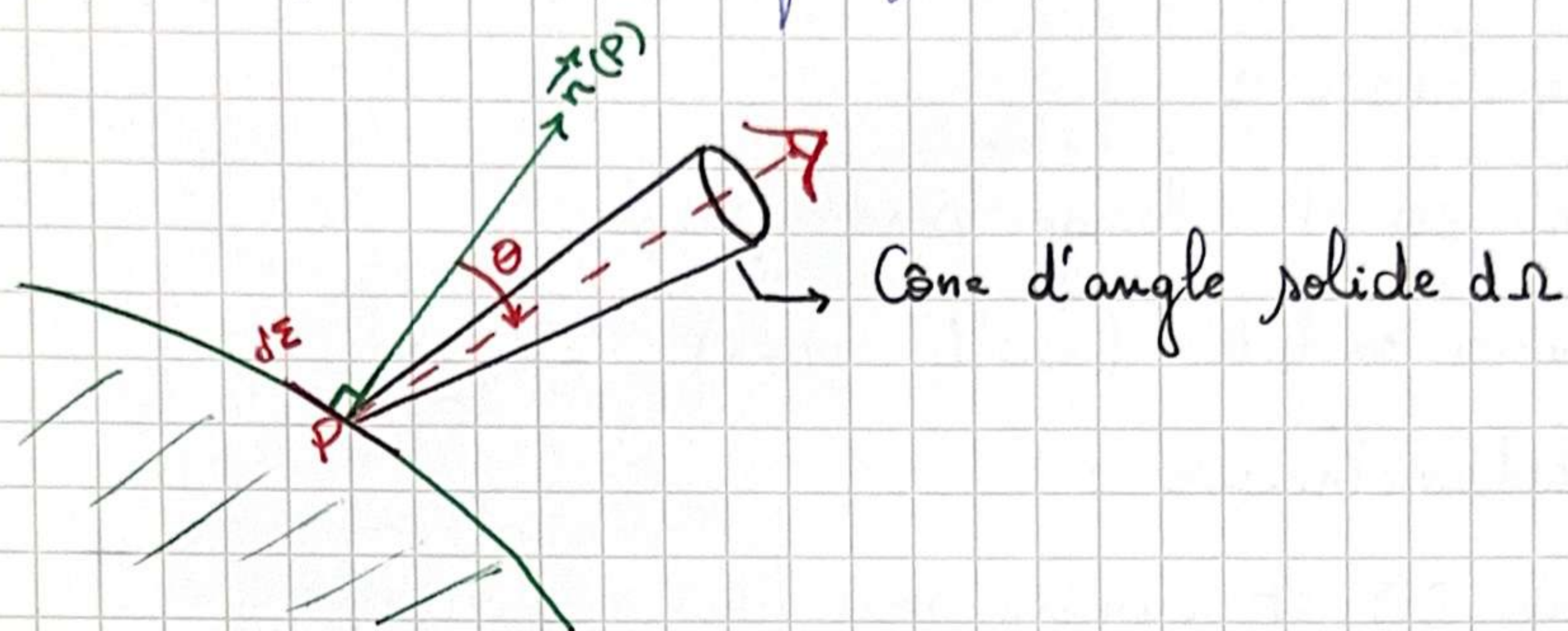
* Un matériau est lambertien si la "sensation de clarté" qui produit sur l'observateur est indépendante de sa position.

* Cette loi a déjà été utilisée pour le MVS en maximisant la cohérence photométrique entre un point de l'image de référence et ses reprojections dans les images témoins, on peut estimer la profondeur.

b/ Définition photométriques :

* La "sensation de clarté" correspond à la luminance ("radiance en ang").

La luminance est égale au flux lumineux émis par unité de surface apparente et par unité d'angle solide.



Le flux lumineux émis par la surface $d\Sigma$ à l'intérieur du cône d'angle solide $d\Omega$ s'écrit :

$$d^2 \Phi_e = L(P, \vec{u}) \underbrace{d\Sigma \cos \theta}_{\text{Surface apparente élémentaire}} d\Omega \quad (1)$$

* L'éclairement ("irradiance" en ang) d'un pt P de la surface est égal au flux lumineux reçu par unité de surface (et pas de surface apparente)

$$E(P) = \frac{d\Phi_i}{d\Sigma} \quad (2)$$

* Enfin, l'albedo de P est égal à la proportion d'énergie lumineuse réémise.

$$\rho(P) = \frac{d\Phi_e}{d\Phi_i}$$

$$\Leftrightarrow \rho(P) d\Phi_i = d\Phi_e$$

$$\Leftrightarrow \rho(P) d\Phi_i = \iint_{\text{Hémisphère extérieure}} d^2 \Phi_e \quad (3)$$

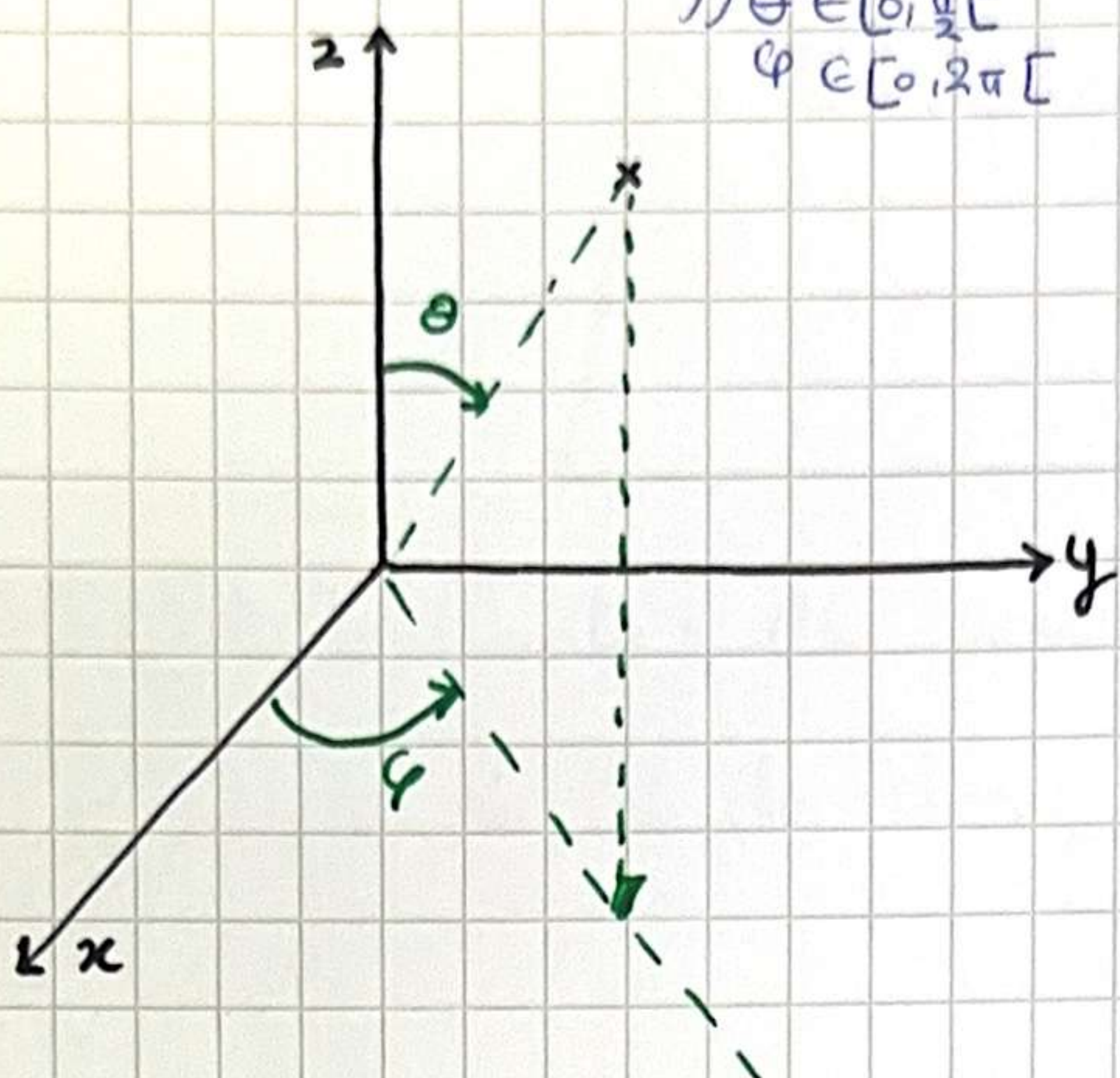
c/ Formulation explicite de la loi de Lambert.

* En combinant (1), (2) et (3) :

$$\varphi(P) E(P) d\Omega = \iint L(P, \vec{u}) d\Sigma \cos(\theta) d\Omega$$

$$= d\Sigma \iint L(P, \vec{u}) \cos(\theta) d\Omega$$

$$\Leftrightarrow \varphi(P) E(P) = \iint_{\substack{\theta \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \varphi \in [0, 2\pi]}} L(P, \vec{u}) \cos(\theta) \underbrace{\sin \theta d\theta d\varphi}_{d\Omega} \quad (4)$$



* Sous l'hypothèse lambertienne, la luminance est indépendante de $\vec{u}$, donc on peut sortir L de l'intégrale

$$\varphi(P) E(P) = L(P) \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{= 2\pi} \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta}_{= \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow \varphi(P) E(P) = \pi L(P)$$

$$\Leftrightarrow L(P) = \frac{\varphi(P) E(P)}{\pi} \quad (5)$$

C'est la loi de Lambert, qui caractérise les matériaux mats

3) Shape-from-shading

a/ Loi de Lambert simplifiée :

* Deux hypothèses simplificatrices :

① On admet que le niveau d'une photographie est "à peu près" proportionnel à la luminance de la scène.

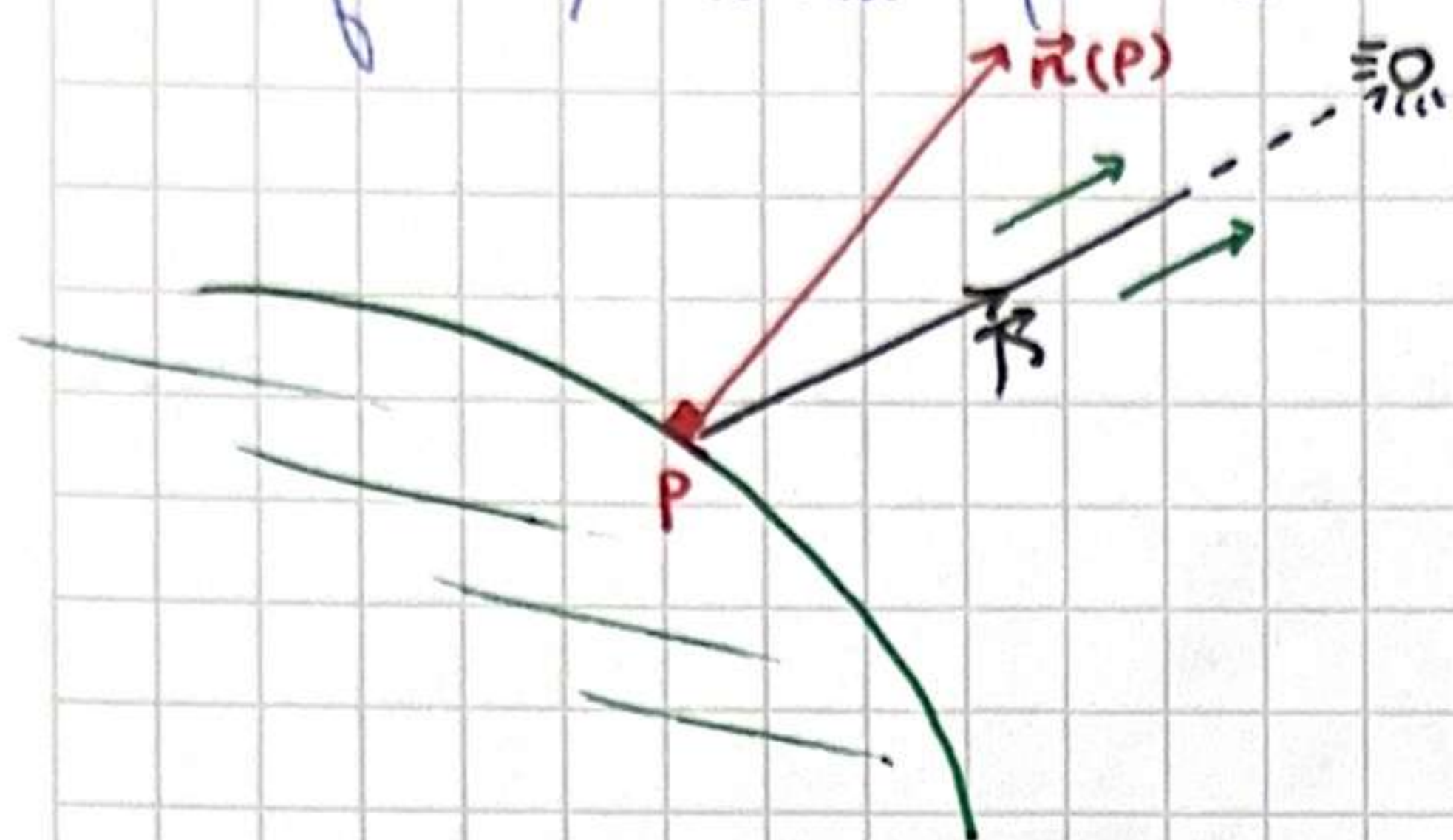
$$\underbrace{I(P)}_{\text{Point image}} \sim \underbrace{L(P)}_{\text{Point 3D}} \quad (6)$$

De (5) et (6), on écrit abusivement

$$I(P) = \varphi(P) E(P) \quad (7)$$

Alors qu'un albedo est forcément un scalaire compris entre 0 (surface noire) et 1 (surface blanche); il n'en va plus de même pour l'albedo $\varphi(P)$ dans (7).

② On suppose que l'éclairage est un flux lumineux parallèle et uniforme, décrit par un vecteur d'éclairage $\vec{s}$:



On déduit de cette deuxième hypothèse :

$$E(P) = \vec{n}(P) \cdot \vec{s} \quad (8)$$

Le vecteur $\vec{s}$ est orienté vers la source lumineuse afin d'éviter le signe - dans (8)

* En reportant (8) dans (7)

$$I(P) = \varphi(P) \vec{n}(P) \cdot \vec{s} \quad (9)$$

Comme annoncé en introduction, le niveau de gris d'une photographie dépend bien de 3 éléments

$$I(P) = \underbrace{\varphi(P)}_{\substack{\text{Couleur} \\ \text{Caméra}}} \underbrace{\vec{n}(P)}_{\substack{\text{relief} \\ \text{Scène 3D}}} \cdot \underbrace{\vec{s}}_{\text{Éclairage}}$$

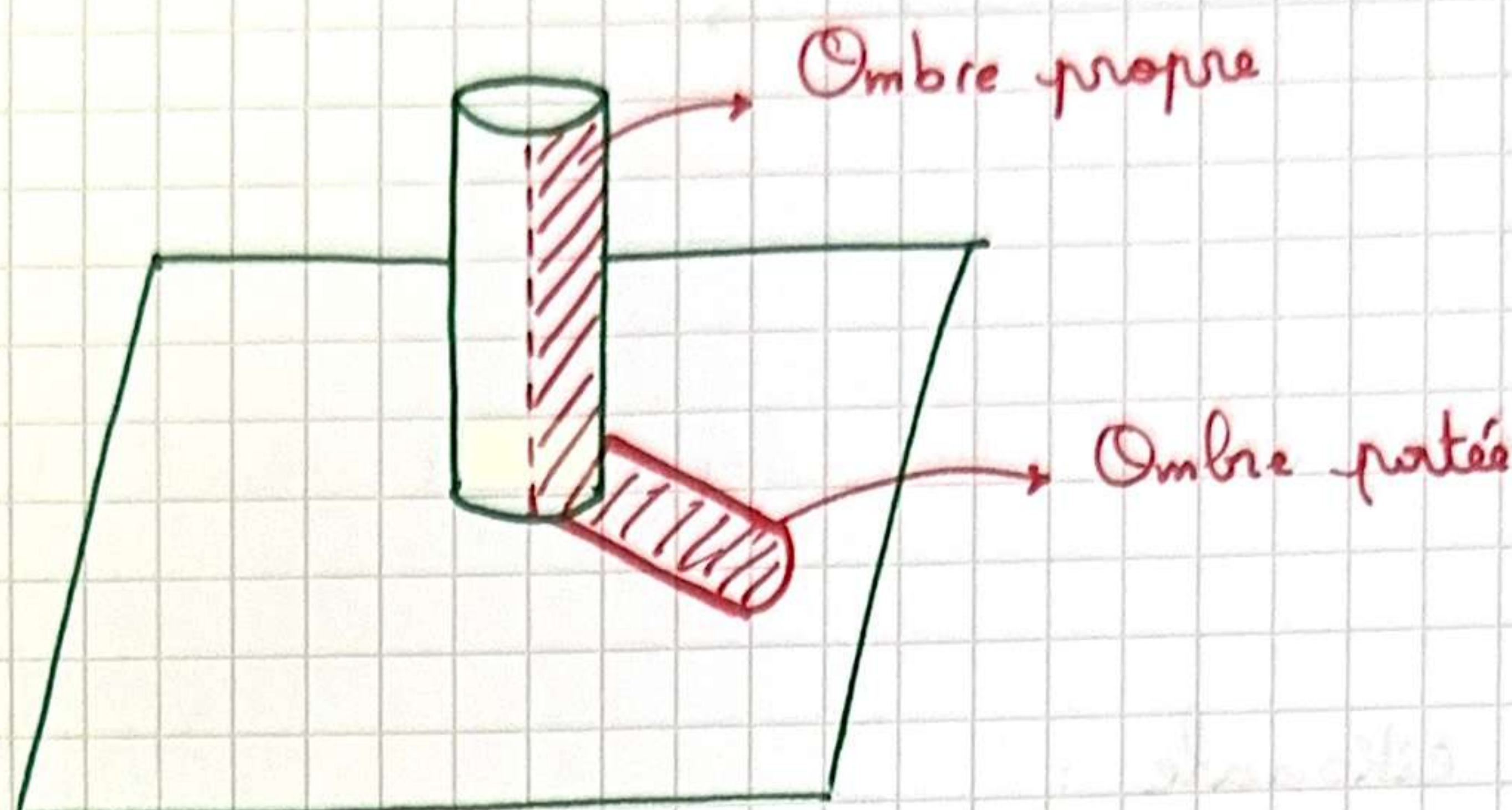
Rq: Le relief n'apparaît pas sous la forme d'une profondeur, comme avec le MVS, mais d'une normale

b/ Écart à la loi de Lambert (9)

① Ombre propre : points P tels que $\vec{n}(P) \cdot \vec{s} < 0$. On devrait donc remplacer (9) par :

$$I(P) = \varphi(P) \max \{ \vec{n}(P) \cdot \vec{s}, 0 \} \quad (10)$$

② Ombre portée : points P tels que $\vec{n}(P) \cdot \vec{s} \geq 0$, mais où la lumière est stopée par une autre partie de la scène.



③ Reflets brillants : des modèles plus sophistiqués existent, comme par exemple la loi de Phong, qui comportent une $^{\text{re}}$ composante spéculaire $^{\text{re}}$

④ Différentes sources de bruit :

c/ Reconstruction 3D :

* Dans (9), on suppose connus :

- la donnée $I(P)$,
- l'éclairage $\vec{s}$ (peut être étalonné)
- l'albedo $\varphi(P)$: difficile.

La seule inconnue est donc $\vec{n}(P)$

* Dans (9), on appelle ombrage ($^{\text{re}}$ shading $^{\text{re}}$) le produit scalaire $\vec{n}(P) \cdot \vec{s}$, qui est en fait quasiment l'éclairement $E(P)$

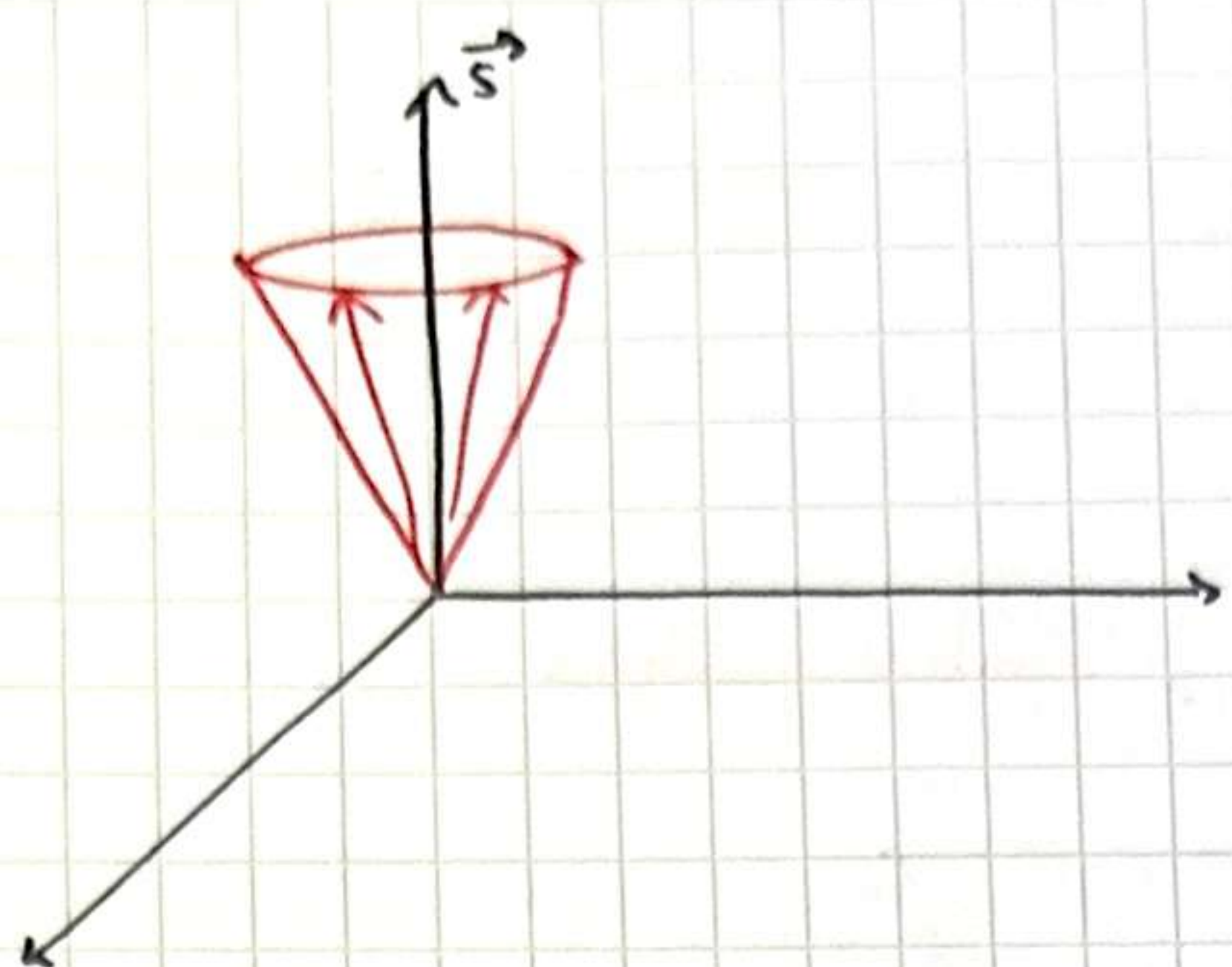
Estimer $\vec{n}(P)$ à partir de (9), c'est trouver le relief ($^{\text{re}}$ shape $^{\text{re}}$) à partir de l'ombrage ($^{\text{re}}$ shading $^{\text{re}}$) : c'est le problème du shape from shading :

$$\vec{n}(P) \cdot \vec{s} = \frac{I(P)}{\varphi(P)} \quad (11)$$

Cette expression nous donne l'angle entre $\vec{s}$ et $\vec{n}(P)$

$$\langle \vec{n}(P), \vec{s} \rangle = \arccos \frac{I(P)}{\varphi(P) \|\vec{s}\|}$$

mais il reste une infinité de solutions en $\vec{n}(P)$



Le vecteur $\vec{n}(P)$ décrit un cône porté par $\vec{s}$. C'est un problème mal posé.

d/ Équation eikonale :

* On suppose l'éclairage frontal

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

dans le repère caméra.

* On suppose que la projection n'est pas perspective, mais orthogonale :

$$\begin{cases} P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ g(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\ P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \quad (13)$$

* La normale $\vec{n}(P)$ s'obtient par un produit vectoriel.

$$\vec{n}(P) \parallel \frac{\partial \vec{P}}{\partial x} \wedge \frac{\partial \vec{P}}{\partial y}$$

$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial z}{\partial x} \end{bmatrix} \text{ et } \frac{\partial \vec{P}}{\partial y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\text{donc } \vec{n}(P) \parallel \begin{bmatrix} -\frac{\partial z}{\partial x} \\ -\frac{\partial z}{\partial y} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

En normalisant et en choisissant la normale sortante

$$\vec{n}(P) = \frac{1}{\sqrt{|\nabla z|^2 + 1}} \begin{bmatrix} \nabla z \\ -1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

* De (12) et (15)

$$\vec{n}(P) \cdot \vec{s} = \frac{1}{\sqrt{|\nabla z|^2 + 1}} \quad (16)$$

En reportant (16) dans (9)

$$\frac{1}{\sqrt{|\nabla z|^2 + 1}} = \frac{\Psi(P)}{I(P)}$$

$$\Leftrightarrow |\nabla_z(u, y)| = \sqrt{\left| \frac{\Psi \varphi(p)}{I(p)} \right| - 1} \quad (17)$$

C'est l'équation eikonale, qui est une EDP d'ordre 1, non linéaire.

$$\Leftrightarrow |\nabla_z(u, y)| = \sqrt{\left| \frac{\Psi \varphi(P)}{I(P)} \right|^2 - 1} \quad (17)$$

C'est l'équation eikonale, qui est une EDP d'ordre 1, non linéaire.

4) Stéréophotométrie:

La stéréophotométrie (PS, pour "photometric stereo") est une méthode de reconstruction 3D multi-éclairages et

C'est une extension du shape-from-shading au cas où on photographie la scène 3D sous plusieurs éclairages, mais on conservant la même pose. Il existe deux cas de figure, selon qu'on connaît les éclairages ou non.

a) PS calibrée:

* Soit p l'image d'un pt 3D P de la surface d'une scène 3D supposée opaque et lambertienne

Si on éclaire la scène par n éclairages $\vec{s}$ parallèles et uniformes, les n niveaux de gris de p s'écrivent, d'après la loi de Lambert simplifiée (9)

$$I_i(P) = \varphi(P) \vec{n}(P) \cdot \vec{s}_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (18)$$

* L'estimation de $\varphi(P)$ et $\vec{n}(P)$ à partir de ces n équations, en supposant connus les n vecteurs $\vec{s}_i$, est le problème de la PS calibrée ("à éclairages calibrés"). On regroupe les deux inconnus du système (18) en introduisant:

$$\vec{m}(P) = \varphi(P) \vec{n}(P) \quad (19)$$

Cette définition est inversible puisque:

$$\varphi(P) = \|\vec{m}(P)\| \quad (20)$$

$$\vec{n}(P) = \frac{\vec{m}(P)}{\|\vec{m}(P)\|} \quad (21)$$

* Les n équations (18) étant linéaires vis-à-vis de $\vec{m}(P)$,
on les regroupe sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} I_1(P) \\ \vdots \\ I_n(P) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{s}_1 \cdot \vec{m}(P) \\ \vdots \\ \vec{s}_n \cdot \vec{m}(P) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{s}_1 \\ \vdots \\ \vec{s}_n \end{bmatrix} \vec{m}(P)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{I(P)}_{\in \mathbb{R}^n} = \underbrace{S}_{n \times 3} \underbrace{\vec{m}(P)}_{\in \mathbb{R}^3} \quad (22)$$

où les notations suivantes sont utilisées :

$$I(P) = \begin{bmatrix} I_1(P) \\ \vdots \\ I_n(P) \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad S = \begin{bmatrix} \vec{s}_1^T \\ \vdots \\ \vec{s}_n^T \end{bmatrix} \quad (23)$$

* La PS calibrée est un problème linéaire contrairement au sfs.
Sa résolution en moindres carrés s'écrit :

$$\min_{\vec{m}(P) \in \mathbb{R}^3} \| I(P) - S \vec{m}(P) \|^2 \quad (24)$$

Dès lors que la matrice S est de "rang maximal" (ou "rang plein"),
la solution est unique et s'écrit :

$$\vec{m}(P) = \underbrace{(S^T S)^{-1} S^T}_{\text{pseudo-inverse de } S} I(P) \quad (25)$$

C'est une solution exacte si $n=3$ mais une solution approchée
si $n > 3$.

* Remarques :

* Pour que le $\S$ (22) soit bien posé (solution unique), il
faut utiliser $n \geq 3$ éclairages non coplanaires.

* Le cas $n=2$ est un cas intermédiaire entre sfs et
PS calibrée.

* Avantages de la PS calibrée :

- Le problème est bien posé : la solution de (24) est unique (si $n \geq 3$ éclairages non coplanaires).
- On estime à la fois le relief ($\vec{n}(P) = \vec{m}(P) / \|\vec{m}(P)\|$) et l'albedo ($\varphi(P) = \|\vec{m}(P)\|$).
- La résolution est très rapide, car la matrice S est la même partout. $\Leftrightarrow$

point $p: \vec{m}(P) = S \setminus I(P)$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{m}(P_1) & \hat{m}(P_2) & \dots \end{bmatrix}}_{3 \times n} = \underbrace{S}_{n \times 3} \setminus \underbrace{\begin{bmatrix} I(P_1) & I(P_2) & \dots \end{bmatrix}}_{n \times n}$$

* Défauts de la PS calibrée :

- Le modèle (22) repose sur l'hypothèse lambertienne. Les ombres et les reflets brillants se traduiront par des reliefs déformés.
- On obtient pas directement la profondeur, mais la normale.
- Il faut ensuite intégrer les normales.
- On suppose les n éclairages uniformes et parallèles (pas évident) et surtout connus. Nous y reviendront.

b) Écarts au modèle lambertien.

* Pour tenir compte de ses écarts, il existe 3 possibilités :

① Utiliser un modèle plus réaliste que (18), par exemple :

$$I_i(p) = \varphi(P) \max \{ \vec{n}(P) \cdot \vec{s}_i, 0 \} \quad (26)$$

mais on perd la linéarité

② Utiliser un estimateur plus robuste, par exemple :

$$\min_{\vec{m}(P) \in \mathbb{R}^3} \sum_{i=1}^n |I_i(p) - \vec{s}_i \cdot \vec{m}(P)| \quad (27)$$

mais la frontière à optimiser n'est pas différentiable

③ Forcer les données à être conformes au modèle Lambertien.

* On introduit la matrice I des niveaux de gris, de taille $n \times \pi$, où π est le nombre de pixels du "domaine de reconstruction" (en pratique : un masque)

$$I = \begin{bmatrix} I_1(p_1) & \dots & I_1(p_\pi) \\ \vdots & & \vdots \\ I_n(p_1) & \dots & I_n(p_\pi) \end{bmatrix} \quad (28)$$

Chaque colonne de I est un vecteur $I(p)$, chaque ligne de I est une image vectorisée. D'après (22) :

$$\underbrace{I}_{n \times \pi} = \underbrace{S}_{n \times 3} \underbrace{M}_{3 \times \pi} \quad (29)$$

où M vaut : $M = [\vec{m}(p_1) \dots \vec{m}(p_\pi)] \quad (30)$

* D'après les règles du rang du produit matriciel

$$\text{rg}(I) = \text{rg}(SM) \leq \min \{ \text{rg}(S), \text{rg}(M) \} \\ \leq \min \{ 3, \pi, n \} = 3 \quad (31)$$

Or, avec des données réelles, $\text{rg}(I)$ est égal à sa plus petite dimension, en général n .

* Si $n \leq 3$, $n > 3$, on va modifier les niveaux de gris, en remplaçant I par une matrice $\bar{I}$, "proche" de I , mais de rang égal à 3.

Pour cela, on effectue la SVD de I :

$$I = \underbrace{U}_{n \times \pi} \underbrace{W}_{n \times n} \underbrace{V^T}_{\pi \times \pi} \quad (32)$$

Si les valeurs singulières sont ordonnées de façon décroissante sur $(\text{diag}(W))$, le théorème d'Eckart-Young donne l'expression de $\bar{I}$:

$$\bar{I} = \underbrace{\bar{U}}_{n \times 3} \underbrace{\bar{W}}_{3 \times 3} \underbrace{\bar{V}^T}_{3 \times \pi} \quad (33)$$

où $\bar{U}$, $\bar{W}$ et $\bar{V}^T$ sont des sous matrices de U , W et V^T obtenues en conservant les lignes/colonnes de plus faibles indices.

* Remarques :

- Une conséquence surprenante est que certains éléments de I sont < 0 : ceux qui correspondent à l'ombre propre.
- Si l'on résout la PS calibrée en utilisant $\bar{I}$ au lieu de I , le relief estimé est beaucoup moins déformé (ex2, TP 5).
- Attention : (33) n'est pas la décomposition SVD de $\bar{I}$.

c/ PS non calibrée :

* Est-il possible de résoudre le problème (22) sans connaître S ?
Le système de n équations à 3 inconnus, dans le cas calibré, comporte maintenant $3+3n$ inconnues. Le problème est maintenant non linéaire. Le seul moyen d'y parvenir est de résoudre le problème non pas pixel par pixel, mais pour les π pixels simultanément. On a alors $n\pi$ équations pour $3n+3\pi = 3(n+\pi)$ inconnues, ce qui est déjà "mieux". Le problème, malgré tout est mal posé : infinité de solutions.

* On cherche à résoudre : $\bar{I} = S \times M \longrightarrow = \bar{U} \bar{W} \bar{V}^T \quad (34)$

$\begin{matrix} \nwarrow & \downarrow & \searrow \\ n \times n & n \times 3 & 3 \times n \end{matrix}$

Une solution évidente de (34) s'écrit $\begin{cases} S_0 = \bar{U} \bar{W}^{1/2} \\ M_0 = \bar{W}^{1/2} \bar{V}^T \end{cases} \quad (35)$

qui est une solution exacte de (34), donc une solution approchée de (29)

Mais tous les couples $(S_0 A^{-1}, A M_0)$, où A est une matrice 3×3 inversible, sont également solutions.

* En réalité, pour qu'un couple (S, M) soit solution de (34), il faut que les normales $\vec{n}^i(P)$ issues de M constituent un champ vectoriel intégrable.

Cela élimine la plupart des solutions de (34). Mais à partir de d'une solution intégrable (S_1, M_1) , on montre qu'il existe encore une infinité de solutions intégrables:

$$\begin{cases} S = S_1 G^{-1} \\ M = G M_1 \end{cases} \quad (36)$$

Où G dépend de 3 params réels $\alpha, \beta, \gamma > 0$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \Leftrightarrow G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\alpha/\gamma \\ 0 & 1 & -\beta/\gamma \\ 0 & 0 & 1/\gamma \end{pmatrix}$$

Cette ambig

Suite PI3D

Estimation de l'éclairage :

1°/ Introduction :

1° Est-il pertinent de faire coopérer les méthodes de reconstruction 3D géométriques et photométriques?

* Parallèle entre les deux approches :

- Méthodes géométriques :

→ Multi-vues

→ Éclairage fixe

→ Les poses de la caméra peuvent être estimées : par SPM

- Méthodes photométriques :

→ Multi-éclairages

→ Pose fixe

→ Les différents éclairages peuvent-ils être estimés?

* La stéréophotométrie (PS) peut être utilisée sans connaissance des éclairages (PS non calibrée, cf exercice 3 du TPS) mais ce problème est mal posé.

En revanche, le MVS a besoin de la connaissance des différentes poses pour pouvoir être utilisé (ceci est partiellement remis en question avec le Deep learning)

* Analyse critique de la PS calibrée (vs. MVS) :

⊕ Résultat plus résolu.

⊕ Permet d'estimer les normales et l'albedo de la scène 3D (le MVS estime la profondeur)

⊕ Beaucoup plus rapide.

⊖ nécessite d'estimer l'éclairage.

2°/ Utilisation d'une mixe :

* Rappel sur la loi de Lambert : (version simplifiée)

$$I(p) = \rho(P) \cdot s(P)^T \cdot n(P) \quad (1)$$

où $I(p)$ est le niveau du gris du point p , image du pt 3D P ,

$\rho(P)$ et $n(P)$ désignent l'albédo et la normale unitaire en P , et $s(P)$ est le vecteur d'éclairage, qui décrit l'éclairage en direction et en intensité. Il est rappelé que $\rho(P) \in \mathbb{R}^+$ et que (1) est une relation de proportionnalité.

* En PS calibrée, on pose

$m(P) = \rho(P) n(P)$ et on suppose $s(P)$ connu. Avec n éclairages

$$I_i(P) = \underbrace{\rho(P)}_{(1,1)} \underbrace{s_i(P)^T}_{(n,3)} \underbrace{m(P)}_{(3,1)}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

Le système comporte n équations linéaires vis-à-vis de l'inconnue $m(P)$, à 3 inconnues scalaires puisque $m(P) \in \mathbb{R}^3$.

En utilisant $n \geq 3$ éclairages non coplanaires, la solution de (2) s'écrit :

$$\underbrace{m(P)}_{3 \times 1} = \underbrace{\begin{bmatrix} s_1(P)^T \\ \vdots \\ s_n(P)^T \end{bmatrix}}_{\substack{3 \times n \\ \text{(pseudo} \\ \text{inv)}}} \underbrace{\begin{bmatrix} I_1(P) \\ \vdots \\ I_n(P) \end{bmatrix}}_{n \times 1} \quad (3)$$

* Dans (2), il y a une symétrie entre les vecteurs $s_i(P)$ et $m(P)$. Pour estimer un éclairage spécifique $s(P)$, il semble suffisant de connaître $n(P)$ en plusieurs points 3D.

$$I(p_j) = \underbrace{m(P_j)}_{(1,3)} \underbrace{s(P_j)}_{(3,n)}, \quad j \in \{1, \dots, r\} \quad (4)$$

* Entre les systèmes (2) et (4), il y a une différence importante :

- Pour (2), il y a n équations à 3 inconnues

- Pour (3), il y a r équations pour 3 inconnues, qui sont les coordonnées des vecteurs $s(P_1), \dots, s(P_r)$

Pour rendre ce problème bien posé, on doit supposer que

$s(P_1) = s(P_2) = \dots = s$ c.à.d que l'éclairage est uniforme.

Sous cette hypothèse, il n'y a que 3 inconnues

Le problème est bien posé si $r \geq 3$, et si les vecteurs
(plus que 3 pixels)

$m(P_1), \dots, m(P_n)$ ne sont pas tous coplanaires.

* Sous ces hypothèses, la solution de (4) s'écrit :

$$\hat{\lambda}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} m(P_1)^T \\ \vdots \\ m(P_n)^T \end{bmatrix}^+ \begin{bmatrix} I(P_1) \\ \vdots \\ I(P_n) \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{3 \times n} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{n \times 1}$

En pratique, on utilise une mire, qui est un objet de géométrie et de couleur connues (pour avoir les normales).

Le plus simple est d'utiliser comme mire une sphère blanche mate.

Deux avantages annexes sont : les normales sont toutes différentes, et l'hypothèse d'un éclairage uniforme est valide si la sphère est suffisamment petite.

- Inconvénients :

- La présence d'une mire peut masquer une partie de la scène 3D, et projeter une ombre sur celle-ci.

- On n'estime l'éclairage que là où se trouve la sphère : soit on extrapole cette estimation (peu précis), soit déplacer la sphère (lent).

3°/ Estimation de l'éclairage sans mire :

* Idée : utiliser la scène 3D elle-même comme mire !

à partir d'un modèle 3D (grossier) obtenu par MVS.

Deux problèmes :

- Le MVS ne fournit pas des normales, mais la profondeur.

En calculant les gradients de la profondeur, on peut estimer les normales.

- Le MVS ne fournit pas l'albédo.

* On perd un avantage de la PS calibrée : sa rapidité.

On peut se contenter d'interpoler les pts 3D obtenus par SPM.

* On suppose que l'on connaît la normale en π points 3D P_j , mais pas leurs albedos :

$$I(P_j) = \varphi(P_j) n(P_j)^T, \quad j \in \{1, \dots, \pi\} \quad (6)$$

Le système comporte π équations à $\pi+3$ inconnues scalaires. Il est donc mal posé.

Pour le rendre bien posé, on va estimer simultanément les n éclairages ρ_i dont on a besoin pour la PS calibrée :

$$I_i(P_j) = \varphi(P_j) n(P_j) \rho_i \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad j \in \{1, \dots, \pi\} \quad (7)$$

Le système comporte $n\pi$ équations pour $\pi+3$ inconnues. Il est bien posé si $n\pi \gg \pi+3$. Sachant que $n \geq 3$

Cela implique $n\pi \gg \pi+3 \Leftrightarrow \pi(n-1) \gg 3$

$$\Leftrightarrow \pi \gg \frac{3n}{n-1} \gg \frac{3n}{2} \gg \frac{9}{2} \quad (8)$$

Il suffit d'utiliser au moins 5 points 3D, facile à garantir.

4° Résolution du système (7):

* Vis-à-vis des inconnues $\{\varphi(P_j)\}$ et $\{\rho_i\}$: le système (7) est non linéaire à cause du produit entre inconnues.

On peut facilement le rendre linéaire en changeant les inconnues

$$\alpha(P_j) = \frac{1}{\varphi(P_j)} \quad (9)$$

Cela interdit d'utiliser les pts 3D tels que $\varphi(P_j) = 0$. Or, ces pts sont faciles à détecter, car leurs images ont un niveau de gris nul. Les équations (7) se réécrivent :

$$I_i(P_j) \alpha(P_j) - n(P_j)^T \rho_i = 0, \quad \begin{matrix} i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, \pi\} \end{matrix} \quad (10)$$

* Les équations (10) ne sont pas seulement linéaires, elles sont également homogènes (second membre nul). Pour éviter la solution "triviale" $\varphi(P_i) = \dots = \varphi(P_n) = 0$ et $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{R}^3}$, on doit imposer une contrainte sur le vecteur X des inconnues :

$$X = \begin{bmatrix} \alpha(P_1) \\ \vdots \\ \alpha(P_n) \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+3n} \quad (11) \quad \begin{array}{l} \alpha \text{ albedos} \\ n \text{ vecteurs } \lambda \text{ (x 3)} \end{array}$$

par exemple $\|X\| = 1$ ou $\alpha(P_i) = 1$

* Une autre façon de résoudre (7) est d'utiliser sa formulation variationnelle :

$$\min_{\substack{\{\lambda_i\}_i \\ \{\varphi(P_j)\}_j}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[I_i(P_j) - \varphi(P_j) n(P_j)^T \lambda_i \right]^2 \quad (12)$$

Car on peut utiliser un modèle plus réaliste tenant compte de l'ombre propre, et un estimateur plus robuste que les moindres carrés (norme L_1) :

$$\min_{\substack{\{\lambda_i\}_i \\ \{\varphi(P_j)\}_j}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| I_i(P_j) - \varphi(P_j) \max \{ n(P_j)^T \lambda_i, 0 \} \right| \quad (13)$$

* Analyse critique de cette méthode :

⊕ Cette procédure peut être utilisée localement, ce qui permet d'estimer un éclairage variable spatialement

⊖ On n'a pas le choix de la forme de la scène 3D, contrairement à une mire. Si celle-ci est globalement plane, le problème est mal posé.